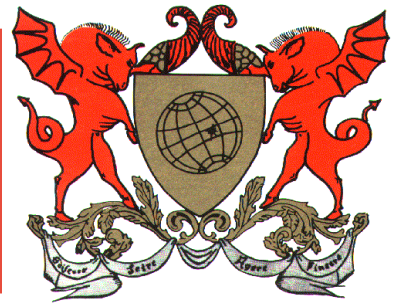


Universidade Federal de Viçosa
Campus de Florestal

Algoritmos e Estruturas de Dados I (CCF 211)

Introdução (Cap01 – Seções 1.1 e 1.2 - Ziviani)

Implementação de TADs

- **Em linguagens orientadas a objetos (C++, Java) a implementação é feita por meio de classes**
- **Em linguagens estruturadas (C, Pascal) a implementação é feita através da definição de tipos, junto com a definição de funções**
- **Nesta disciplina vamos utilizar os conceitos de linguagens estruturadas**
  - Linguagem C (typedef e structs)
  - Orientação por objetos (classes, etc...) vai ser vista em disciplinas posteriores

TADs – linguagem C

- **Para implementar um TAD, usa-se a definição de tipos juntamente com a implementação de funções que agem sobre aquele tipo**
  - Em C: typedef struct para criar o novo tipo (TAD)
  - Estrutura de dados escolhida fica dentro da estrutura
- **Como boa regra de programação, evita-se acessar o dado diretamente, fazendo o acesso apenas através das funções**
  - Note que não há uma forma de proibir o acesso direto aos campos da estrutura na linguagem C

TADs - Linguagem C

- **Uma boa técnica de programação é implementar os TADs em arquivos separados do programa principal**
- **Além disso, em geral, separa-se a declaração e a implementação do TAD em dois arquivos:**
  - NomeDoTAD.h: contendo a declaração
  - NomeDoTAD.c: contendo a implementação
- **O programa, ou outros TADs, que utilizam o seu TAD devem realizar um *#include* do arquivo .h**

TADs - Linguagem C

- **Utilizar *include guards*: #ifndef, #define e #endif**
  - Evita que um mesmo arquivo de cabeçalho seja incluído múltiplas vezes no mesmo arquivo de código-fonte durante a compilação

```
#ifndef MINHA_BIBLIOTECA_H
#define MINHA_BIBLIOTECA_H

// Conteúdo do arquivo de cabeçalho (declarações de funções, estruturas,
void minha_funcao();

#endif
```

Exemplo

- **Implemente um TAD Contabancaria, com os campos número e saldo, onde os clientes podem fazer as seguintes operações:**
  - Iniciar uma conta com número e saldo inicial
  - Depositar um valor
  - Sacar um valor
  - Imprimir o saldo
- **Faça um pequeno programa para testar o seu TAD**
  - Contabancaria.h e Contabancaria.c → Código do TAD
  - Main.c → Código usuário do TAD

Contabancaria.h

```
#ifndef CONTA_BANCARIA_H
#define CONTA_BANCARIA_H
// definição do tipo
typedef struct {
    int numero;
    double saldo;
} ContaBancaria;

// cabeçalho das funções
void Inicializa(ContaBancaria* conta, int numero, double saldo);
void Deposito (ContaBancaria* conta, double valor);
void Saque (ContaBancaria* conta, double valor);
void Imprime (ContaBancaria conta);
#endif
```

Contabancaria.c

```
#include <stdio.h>
#include "Contabancaria.h"

void Inicializa(ContaBancaria* conta, int numero, double saldo)
{
     (*conta).numero = numero;
     (*conta).saldo = saldo;
}

void Deposito (ContaBancaria* conta, double valor)
{
     (*conta).saldo += valor;
}

void Saque (ContaBancaria* conta, double valor)
{
     (*conta).saldo -= valor;
}

void Imprime (ContaBancaria conta)
{
     printf("Numero: %d\n", conta.numero);
     printf("Saldo: %f\n", conta.saldo);
}
```

Main.c

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include “Contabancaria.h”

int main (int argc, char **argv)
{
    ContaBancaria conta1;
    Inicializa(&conta1, 918556, 300.00);
    printf("\nAntes da movimentacao:\n ");
    Imprime(conta1);
    Deposito(&conta1, 50.00);
    Saque(&conta1, 70.00);
    printf("\nDepois da movimentacao:\n ");
    Imprime (conta1);

}
```